

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส
APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEB SERVICE

นายกฤษณ์ วรสุวรรณรักษ์
นายกฤษดา วัฒนาจารุพงศ์
นายชลธรรม ประภากรวรกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส
APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEB SERVICE

โดย
นายกฤษณ์ วรสุวรรณรักษ์
นายกฤษดา วัฒนาจารย์พงศ์
นายชลธรรม ประภากรวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส

APPLICATION DEVELOPMENT WITH WEBSERVICE

ผู้จัดทำ

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1. นายกฤษณ์ | วรสุวรรณ์รักษ์ | รหัสนักศึกษา | 45010020 |
| 2. นายกฤษดา | วัฒนาจารุพงศ์ | รหัสนักศึกษา | 45010028 |
| 3. นายชลธรรม | ประภากรวรกุล | รหัสนักศึกษา | 45010160 |

(วรรณ ลิ้มโกคา) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเว็บเซอร์วิส

นายกฤษฎ์	วรสุวรรณรักษ์	45010020
นายกฤษฎดา	วัฒนาจารุพงศ์	45010028
นายชลธรรม	ประภากรวรกุล	45010160
ดร.วรวัฒน์	ลิ้มโกคา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนจาวาแพลตฟอร์มและนำระบบความปลอดภัยไปใช้ในเว็บเซอร์วิสซึ่งทำให้เว็บเซอร์วิสมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ WS-Security และ WS-Interoperability ซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบันซึ่งมีเว็บเซอร์วิสเกิดขึ้นมากมายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ โดยนำเสนอในส่วนของการส่งข้อมูลที่มีความสำคัญระหว่างแพลตฟอร์มเดียวกัน คือ Java กับ Java และ โดยใช้ IBM Websphere Application Developer 5.1.1 และ ต่างแพลตฟอร์มคือ ระหว่าง Java และ Microsoft Visual Studio .Net 2003 with WSE 1.0 พร้อมทั้งวิธีการติดตั้ง รวมถึงอธิบายองค์ประกอบอื่นๆของเว็บเซอร์วิส และ ทดสอบโดยการนำไปใช้ในระบบตัวอย่างของ OLALA EDUCATION ซึ่งพัฒนาให้ระบบใช้เว็บเซอร์วิสและนำหลักการของ WS-Security และ WS-Interoperability ไปใช้จริง

Application Development using Java Web Service

Krit Worasuwannarak 45010020

Krisda Wattanajarupong 45010028

Sholltham Praparkornvorakul 45010160

Mr. Vorawat Limpoka Advisor

Academic Year 2005

Abstract

This thesis methods of building Java Web Services which implement Web Service Security and Web Service Interoperability .This thesis also mention about how to implement Security in Java Web Service and how can Java Web Service implement WS-Security using IBM Websphere Application Developer 5.1.1 interoperate with Microsoft .Net with WSE1.0 . And also test in sample Application “OLALA EDUCATION” ,which implement WS-Security in Java and WSE1.0 in Microsoft .Net

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากบุคคลดังนี้ ลำดับแรกขอขอบคุณ ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทาง ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ลำดับต่อมาคือ บริษัท IBM ซึ่งได้คอยช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายกฤษณ์ วรสุวรรณรักษ์

นายกฤษฎา วัฒนาจารุพงศ์

นายชลธรรม ประภากรวรกุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	
ภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3. ขอบเขตของโครงการ	2
1.4. วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส	3
2.1. เว็บเซอร์วิส	3
2.1.1. ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่าง แอปพลิเคชัน กับ เว็บเซอร์วิส	3
2.1.2. การทำงานของเว็บเซอร์วิส.....	4
2.1.3. เปรียบเทียบระหว่าง Web Application และ Web Services.....	5
2.1.4. การประยุกต์ใช้งานเว็บเซอร์วิส.....	6
2.2. Service-Oriented Architecture (SOA)	6
2.3. XML	8
2.3.1. XML & HTML	9
2.4. SOAP (Simple Object Access Protocol)	10
2.4.1. ทำไมต้องเป็น SOAP.....	11
2.4.2. โครงสร้างของ SOAP.....	12
2.5. WSDL (Web Services Description Language)	17
2.5.1. โครงสร้างเอกสาร WSDL.....	17
2.5.2. WSDL Example.....	19
2.6. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration protocol)	25

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 Web Service Security (WS-Security)	26
3.1. Web Service Security (WS-Security)	26
3.2. การเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)	27
3.3. การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity)	29
3.4. การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality)	32
3.4.1. อัลกอริทึมในการเข้ารหัสข้อมูลมี 2 ประเภทหลัก คือ	32
3.4.1.1. อัลกอริทึมแบบสมมาตร (Symmetric key algorithms)	32
3.4.1.2. อัลกอริทึมแบบอสมมาตร (Asymmetric key algorithms)	32
3.4.2. ปัญหาของอัลกอริทึมแบบสมมาตร(Symmetric key Problem)	32
3.4.3. ความแข็งแกร่งของอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัส	34
3.4.4. ความยาวของกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส	35
3.4.5. อัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสแบบสมมาตร	35
3.4.6. อัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารณะ	36
3.4.7. อัลกอริทึมสำหรับสร้างเมสเสจไดเจสต์	36
3.4.8. คุณสมบัติที่สำคัญของอัลกอริทึมสำหรับสร้างไดเจสต์มีดังนี้	37
3.5. การเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งข้อมูล (Transport – level Security)	39
3.5.1. หลักการทำงานของ SSL	40
3.6. รูปแบบของคีย์และการนำไปใช้	43
3.7. Certificates	46
3.7.1. ส่วนประกอบของ Certificate	46
3.7.2. การใช้ CA ภายในหรือภายนอก	47
3.7.3. Certification Authority (CA)	47
3.7.4. การสร้าง Self-signed Certificate	48
3.7.5. Registration Authority (RA)	49
3.7.6. Certificate Management Protocol (CMP)	49
3.7.7. Certificate Revocation	50
3.7.8. Certificate Repository	51
3.7.9. Time Stamp Authority (TSAs)	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.7.10. แผนโครงสร้างของ OpenCA	51
3.7.11. แผนโมเดลการให้ความเชื่อถือ (Trust Model)	52
3.7.12. เข้าใจหน้าที่ของ PKI	53
3.8. การออกแบบ Public Key Infrastructure	54
3.8.1. กำหนดความต้องการ Certificate.....	54
3.8.2. การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Certification	55
3.8.2.1. การสร้าง CA เป็นลำดับขั้น.....	56
3.8.2.2. ชนิดของ Windows Server 2003 CA	57
3.8.3. การกำหนดค่า Certification.....	57
3.9. การจัดการ Certificates.....	57
3.10. KeyStore ในภาษาจาวา และ ดอทเน็ต	60
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	63
4.1. โครงร่างของระบบ	63
4.1.1. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดลอง.....	63
4.1.2. แบบจำลองระบบที่มีการนำ WS-Security ไปใช้.....	65
4.2. ผลการทดลอง	66
4.2.1. การสร้างคีย์สำหรับใช้ในเว็บเซอร์วิสด้วย Java Toolkit 1.03	66
4.2.2. การเซตค่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ WS-Security ระหว่าง Java Web service และ Java Webservice โดยใช้ Websphere Application Developer 5.1.1	68
4.2.2.1. การเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตน(Authentication)	68
4.2.2.2. การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity).....	70
4.2.2.3. การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality)	72
4.2.2.3.1. การเข้ารหัสทั้งเอกสาร	74
4.2.2.3.2. การเข้ารหัสเฉพาะ Element.....	74
4.2.2.3.3. การเข้ารหัสเฉพาะข้อมูลในเอกสาร	75
4.2.2.4. การเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งข้อมูล (Transport – level Security)	76
4.2.3. การเซตค่าเพื่อใช้ในการทำ WS-Security แบบ Encryption	77
4.2.3.1 การเซตค่าของ Websphere Application Developer 5.1	77

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2.3.1.1 การสร้างเว็บเซอร์วิส.....	77
4.2.3.2 การเซตค่าของ Microsoft Visual Studio .Net 2003 with WSE 1.0.....	83
4.2.3.2.1 การ install key.....	83
4.2.3.2.2. การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	85
4.2.4. การเซตค่าเพื่อใช้ในการทำ WS-Security	88
4.2.4.1. การเซตค่าของ Websphere Application Developer 5.1	88
4.2.4.2. การเซตค่าของ Visual Studio .Net 2003	89
4.2.5. SSL	95
4.2.5.1 การติดตั้ง SSL บน IIS สำหรับใช้ใน ASP.Net Web Application.....	95
4.3. การทดลองWS-Security กับ เครื่องมืออื่นๆ ดังนี้	100
4.5. เปรียบเทียบการทำงานของเว็บเซอร์วิสจากและไมโครซอฟท์คอตเน็ต	102
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	104
5.1 บทวิจารณ์และสรุป.....	104
5.2. แนวทางในการพัฒนาต่อ	105
บรรณานุกรม	106

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง เว็บแอปพลิเคชันกับเว็บเซอร์วิส	5
ตารางที่ 2.2 แสดงส่วนประกอบของ SOAP	14
ตารางที่ 2.3 อธิบาย Fault Element	15
ตารางที่ 2.4 แสดง Fault code Error	16
ตารางที่ 2.5 แสดง WSDL ELEMENT	19
ตารางที่ 3.1 แสดง การเปรียบเทียบความสามารถของคีย์แต่ละตัว	43
ตารางที่ 3.2 แสดง การเปรียบเทียบระดับความปลอดภัย	55
ตารางที่ 3.3 แสดง การเปรียบเทียบระหว่าง CA ภายในกับ CA ภายนอก	55
ตารางที่ 4.1 แสดงรูปแบบการสร้าง คีย์แบบต่างๆ	67

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 อธิบายการทำงานของเว็บเซอร์วิส	4
รูปที่ 2.2 แสดงส่วนประกอบและการทำงานของ SOA	7
รูปที่ 2.3 แสดงการติดต่อกันของส่วนประกอบหลัก	8
รูปที่ 2.4 แสดง Tag ของภาษา XML	9
รูปที่ 2.5 แสดง XML messaging using SOAP	11
รูปที่ 2.6 โครงสร้างของเอกสาร SOAP	12
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างเอกสาร SOAP อย่างง่าย	12
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างเอกสาร SOAP	13
รูปที่ 2.9 ตัวอย่างข้อมูลใน <Fault> Element ที่มีการเกิดข้อผิดพลาด.....	15
รูปที่ 2.10 แสดง ส่วนประกอบของ WSDL ในรูปแบบ XML	17
รูปที่ 2.11 แสดง ส่วนประกอบ WSDL ในรูปแบบโครงสร้าง	18
รูปที่ 2.12 แสดงการทำงานของ UDDI.....	25
รูปที่ 3.1 แสดงตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่มีการจัดการเรื่อง Security	26
รูปที่ 3.2 แสดงโมเดล Securing Web Services	27
รูปที่ 3.3 แสดงประเภทของ Token.....	28
รูปที่ 3.4 แสดงตัวอย่าง SOAP ที่มีการทำ Username Token แล้ว.....	29
รูปที่ 3.5 การส่งข้อมูลเข้าไปใน Hash function	30
รูปที่ 3.6 การเข้ารหัสสมมาตรด้วยกุญแจส่วนตัวเพื่อเป็นการลงลายเซ็น	30
รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการเปรียบเทียบความถูกต้อง	30
รูปที่ 3.8 แสดงตัวอย่าง SOAP Message ที่มีการใช้ Digital signature	31
รูปที่ 3.9 แสดงตัวอย่าง SOAP Message มีการเข้ารหัสทั้งเอกสารแบบ triple-DES	39
รูปที่ 3.10 กระบวนการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารของโพรโตคอล SSL	41
รูปที่ 3.11 แสดงกระบวนการสร้าง Self-signed Certificate.....	48
รูปที่ 3.12 แสดงโครงสร้างของ OpenCA.....	52
รูปที่ 3.13 แสดง Trust Model แบบ Hierarchy	52
รูปที่ 3.14 แสดง Trust Model แบบ Cross-Certification	53
รูปที่ 4.1 แสดงแบบจำลองระบบที่มีการนำ WS-Security ไปใช้	65
รูปที่ 4.2 แสดง โปรแกรม Java Toolkit.....	66

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 4.3	แสดงการสร้างคีย์ด้วยโปรแกรม Java Toolkit.....	66
รูปที่ 4.4	แสดงผลการสร้างคีย์ด้วยโปรแกรม Java Toolkit เป็น command.....	67
รูปที่ 4.5	แสดง ตัวอย่างโปรแกรม Echo Service ที่มีการทำ Username Token	68
รูปที่ 4.6	แสดง SOAP ที่ยังไม่ได้มีการทำ Username Token	69
รูปที่ 4.7	แสดง SOAP ที่มีการทำ Username Token แล้ว	69
รูปที่ 4.8	แสดงตัวอย่างโปรแกรม Echo ที่มีการทำ Digital Signature แล้ว	70
รูปที่ 4.9	แสดง SOAP Message ที่ไม่มีการ ทำ Digital signature	70
รูปที่ 4.10	แสดงSOAP Message ที่มีการ ใช้ Digital signature	71
รูปที่ 4.11	แสดง การ ส่ง Echo Message ที่มีการ Encryption SOAP เข้าไปด้วย.....	72
รูปที่ 4.12	แสดง การ ส่ง Echo Message ที่มีการ Encryption SOAP เข้าไปด้วย.....	73
รูปที่ 4.13	แสดง ตัวอย่าง XML ที่มีหลาย element	73
รูปที่ 4.14	แสดง SOAP Message มีการเข้ารหัสทั้งเอกสารแบบ triple-DES	74
รูปที่ 4.15	แสดงการเข้ารหัส เฉพาะ Element < Payment > แบบ tripledes	74
รูปที่ 4.16	แสดงการเข้ารหัสเฉพาะข้อมูลใน < CardNo > แบบ tripledes	75
รูปที่ 4.17	แสดง Echo Service ที่มีการ Configure SSL ที่ พอร์ต 9443	76
รูปที่ 4.18	แสดง Certificate และ แสดงว่า มีการติดตั้ง SSL บน Server เรียบร้อยแล้ว.....	77
รูปที่ 4.19	แสดง การสร้างเว็บเซอร์วิส	78
รูปที่ 4.20	แสดงการ import ไฟล์จาวา เพื่อใช้ในการทำ เว็บเซอร์วิส	79
รูปที่ 4.21	แสดงการสร้างเว็บเซอร์วิส	80
รูปที่ 4.22	แสดงข้อมูลในไฟล์ webservice.xml.....	81
รูปที่ 4.23	แสดงการConfigure ใน security extension.....	81
รูปที่ 4.24	แสดงการ configure Key ที่ใช้ในการ Encryption.....	82
รูปที่ 4.25	แสดงการ configure encryption	83
รูปที่ 4.26	แสดงการ เพิ่มคีย์.....	83
รูปที่ 4.27	แสดง Store ใน Windows	84
รูปที่ 4.28	แสดง Certificate ที่ import เข้ามาแล้ว	84
รูปที่ 4.29	แสดงการ Add reference Class ของ WSE 1.0.....	85
รูปที่ 4.30	แสดง Add Web reference ของ Web Service โดยระบุ WSDL	85

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 4.31	ออกแบบหน้าตาของเว็บให้สอดคล้องกับเว็บเซอร์วิส.....	86
รูปที่ 4.32	เพิ่ม code ของโปรแกรม เพื่อใช้ในการ encryption.....	86
รูปที่ 4.33	แสดง SOAP Message ที่มีการใช้ WS-Security	87
รูปที่ 4.34	แสดง require integrity.....	88
รูปที่ 4.35	แสดงการระบุคีย์ที่ต้องการใช้ใน signature.....	88
รูปที่ 4.36	แสดง certificate ที่ใช้ trust.....	89
รูปที่ 4.37	แสดง การ configure ใน signing information.....	89
รูปที่ 4.38	แสดงการ import key interops-disg.p12	90
รูปที่ 4.39	แสดงผลการ import key ใน personal store	90
รูปที่ 4.40	แสดงการ import key pfx ที่มี private key ต้องมีการใส่รหัสผ่านด้วย	91
รูปที่ 4.41	ทั้ง 2 คีย์ต้องทำใส่ใน personal Store & Trust Root	91
รูปที่ 4.42	แสดงผลการ import ทั้ง 2 สำเร็จ.....	92
รูปที่ 4.43	แสดง key และ certificate ที่ import เข้าไปแล้ว.....	92
รูปที่ 4.44	แสดง code ที่เพิ่มเข้าไปให้สามารถทำได้ ทั้งDigital signature & Encryption.....	93
รูปที่ 4.45	แสดง SOAP Message Encryption and Digital Signature	94
รูปที่ 4.46	แสดง การเข้าไปจัดการใน IIS Manager	95
รูปที่ 4.47	แสดงการเลือกเว็บไซต์	95
รูปที่ 4.48	แสดง properties ในเว็บต่างๆ	96
รูปที่ 4.49	แสดงการ ติดตั้ง SSL	97
รูปที่ 4.50	แสดง certification ที่จะนำไปใช้ในการ SSL.....	97
รูปที่ 4.51	แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการ configure SSL แล้วจะไม่สามารถเข้าเว็บผ่าน http protocol ได้....	98
รูปที่ 4.52	แสดงว่ามีการใช้ SSL ใน https protocol.....	99
รูปที่ 4.53	จะเห็นว่า Rational & Websphere มีส่วนคล้ายกันมาก แต่สนับสนุน Javaต่างเวอร์ชันกัน..	101
รูปที่ 4.54	ส่วนที่เพิ่มเข้ามาใน Rational 6.0 คือ Token Generator ซึ่งไม่มีในเวอร์ชันอื่นๆ	102